퀴즈 & 종합 실습

7. AI Agent 설계 및 구축 > 퀴즈

- 이론 이해도를 평가하기 위한 퀴즈 진행
- Day2 교육 마친 후 진행
- 문항 : 전체 15개 (객관식)
- 제한 시간 : 20분 (→ ~ 18:00, 결석자 10/17(토) 10:00~15:00)
- Open Book, AI 사용 금지
- 퀴즈 링크 : *https://forms.gle/XwLs48qrx1TeFUxG7*

7. AI Agent 설계 및 구축 > 종합 실습

- **개인별 종합 실습을 진행하며, 두개의 과제를 각각 설계, 개발하여 제출**
  - 과제1. **“마케팅 트렌드 분석 및 초안 검수 워크플로우”**
  - 과제2. **“투자 포트폴리오 제안 및 최종 송금 승인 시스템”**

- **실습 Task :**
  - 설계 : **요구사항 분석**(노드(작업자 단위) 설계) → **그래프 구성 설계** → **State 설계**
  - 개발 : 설계 내용을 기반으로 **제공된 소스 완성** → **그래프 생성 결과, 개발 결과 증적**

- **제출 (**2일차 교육 후, 익일 10시까지 ➔ **10월 20일(화) 10:00까지) :**
  - ① **설계_개발결과서** (ppt), ② **과제1 소스** (Colab 노트북 형식), ③ **과제2 소스** (Colab 노트북 형식)

7. AI Agent 설계 및 구축 > 종합 실습 결과 제출

- 과제별 설계_개발결과서, 소스 (파일당 10MB 제한) 제출



- 반별 제출 링크

반	종합 실습 제출 링크
1반	https://forms.gle/BinYkybFDp7s9bjj9
2반	https://forms.gle/xnBn1eNwTm5PMJAP8
3반	https://forms.gle/PSHW8wGe1fjM7ogA6
4반	https://forms.gle/Huv49tFANxCEtXqn7
5반	https://forms.gle/2PUngRbVRnygqi8R7

➔ **10월 20일(화) 10:00까지**

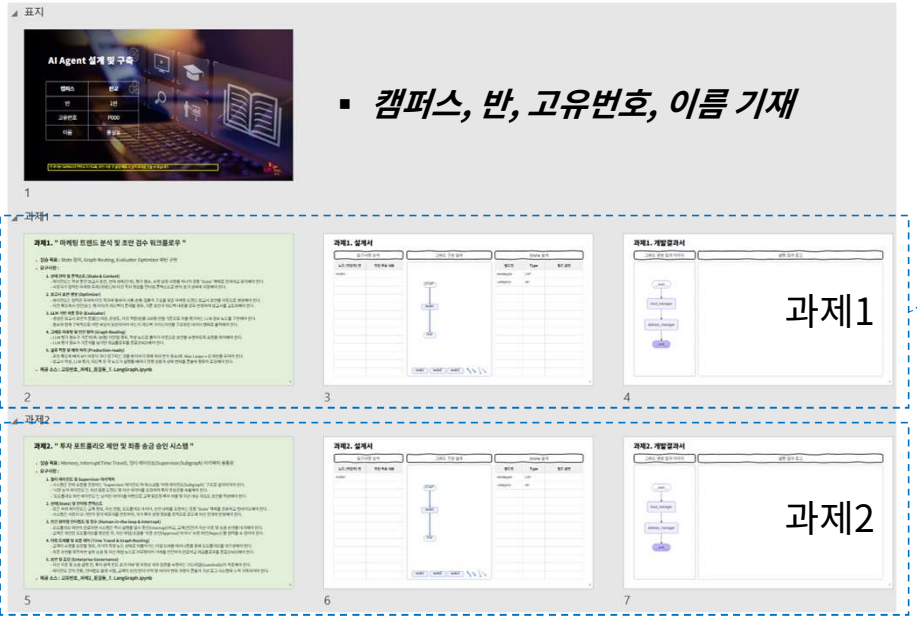
7. AI Agent 설계 및 구축 > 종합 실습 제출 양식

- "(설계양식) AI Agent 설계 및 구축_설계_개발결과서.pptx"

  → "(설계양식)"은 지우고, 파일명에 **"고유번호_이름_"** prefix 붙이세요

  → 파일명 마지막에 버전 **"_v0.1"** 을 붙이며, 동일 파일을 여러 번 제출 시 버전을 증가시키세요.

  → **예, "*P000_홍길동_*AI Agent 설계 및 구축_설계_개발결과서*_v0.1*.pptx"**



- ***캠퍼스, 반, 고유번호, 이름 기재***

과제1

과제2



< 설계서 >

- ***요구사항 분석 → 노드 설계***
- ***그래프 구성 → 엣지 설계***
- ***공유 정보 → State 설계***

< 개발 결과서 >

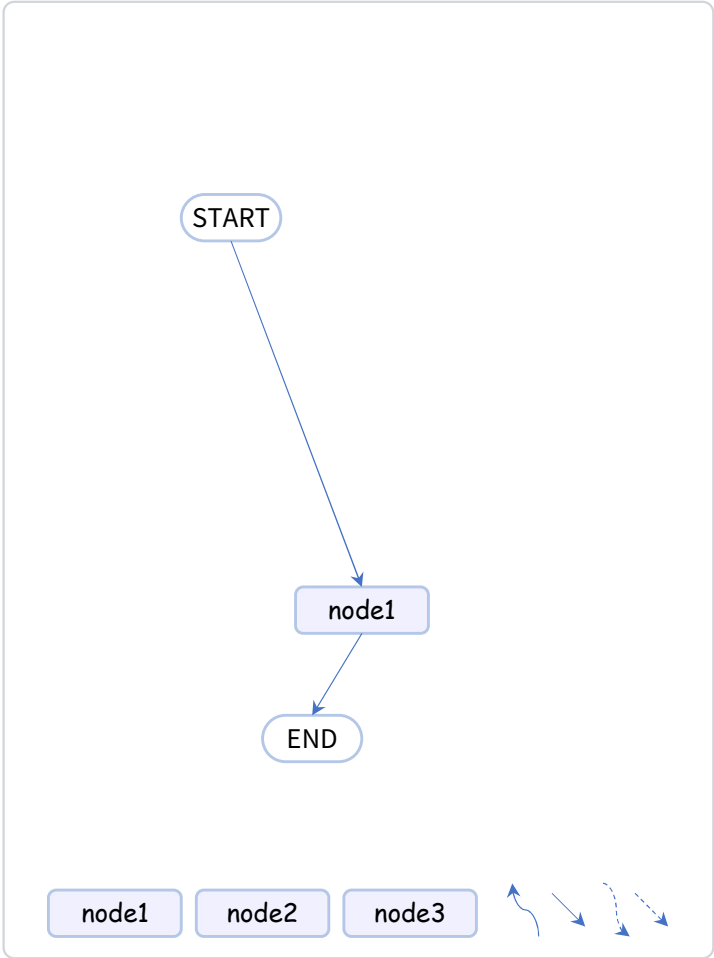
- ***그래프 생성 결과 이미지***
- ***Agent 실행 결과 로그***

7. AI Agent 설계 및 구축 > 종합 실습 제출 양식 > 설계서

요구사항 분석

노드 (작업자) 명	작업 주요 내용
node1	

그래프 구성 설계

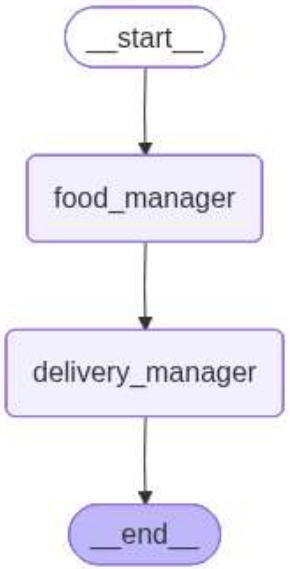


State 설계

필드명	Type	필드 설명
messages	*List*	
category	*str*	

7. AI Agent 설계 및 구축 > 종합 실습 제출 양식 > 개발결과서

그래프 생성 결과 이미지



실행 결과 로그

과제1. " 마케팅 트렌드 분석 및 초안 검수 워크플로우 "

- **실습 목표 :** State 정의, Graph Routing, Evaluator-Optimizer 패턴 구현
- **요구사항 :**

1. 상태 관리 및 콘텍스트 (State & Context)
- 에이전트는 작성 중인 보고서 초안, 현재 상태(단계), 평가 점수, 수정 요청 사항을 하나의 공통 'State' 객체로 관리하고 유지해야 한다.
- 사용자가 입력한 마케팅 주제(키워드)와 타깃 독자 정보를 런타임 콘텍스트로 받아 초기 상태에 저장해야 한다.

2. 보고서 초안 생성 (Optimizer)
- 에이전트는 입력된 주제와 타깃 독자에 맞추어 서론-본론-결론의 구조를 갖춘 마케팅 트렌드 보고서 초안을 자동으로 생성해야 한다.
- 이전 루프에서 인간(또는 평가자)의 피드백이 존재할 경우, 기존 초안과 피드백 내용을 모두 반영하여 보고서를 고도화해야 한다.

3. LLM 기반 자동 검수 (Evaluator)
- 생성된 보고서 초안의 품질(논리성, 완성도, 타깃 적합성)을 100점 만점 기준으로 자율 평가하는 LLM 검수 노드를 구현해야 한다.
- 점수와 함께 구체적으로 어떤 부분이 보완되어야 하는지 피드백 가이드라인을 구조화된 데이터 형태로 출력해야 한다.

4. 그래프 라우팅 및 인간 참여 (Graph Routing)
- LLM 평가 점수가 기준치(예: 80점) 미만일 경우, 작성 노드로 돌아가 자동으로 초안을 수정하도록 흐름을 제어해야 한다.
- LLM 평가 점수가 기준치를 넘기면 워크플로우를 종료(END)해야 한다.

5. 실무 적용 및 예외 처리 (Production-ready)
- 무한 루프에 빠져 API 비용이 과다 청구되는 것을 방지하기 위해 최대 반복 횟수(예: Max Loops = 3) 제한을 두어야 한다.
- 보고서 작성, LLM 평가, 피드백 등 각 노드가 실행될 때마다 진행 상황과 상태 변화를 콘솔에 명확히 로깅해야 한다.

- **제공 소스 : 고유번호_과제1_홍길동_7. LangGraph.ipynb**

과제2. " 투자 포트폴리오 제안 및 최종 송금 승인 시스템 "

- **실습 목표 :** Memory, Interrupt(Time Travel), 멀티 에이전트(Supervisor/Subgraph) 아키텍처 총동원
- **요구사항 :**

  1. 멀티 에이전트 및 Supervisor 아키텍처
  - 시스템은 전체 흐름을 관장하는 ‘Supervisor 에이전트’와 태스크별 ‘하위 에이전트(Subgraph)’ 구조로 설계되어야 한다.
  - ‘시장 분석 에이전트’는 최신 금융 트렌드 및 자산 데이터를 조회하여 투자 후보군을 추출해야 한다.
  - ‘포트폴리오 제안 에이전트’는 분석된 데이터를 바탕으로 고객 맞춤형 투자 비율 및 자산 배분 리포트 초안을 작성해야 한다.

  2. 상태(State) 및 런타임 콘텍스트
  - 모든 하위 에이전트는 고객 정보, 자산 현황, 포트폴리오 데이터, 승인 상태를 포함하는 공통 ‘State’ 객체를 공유하고 업데이트해야 한다.
  - 시스템은 사용자 ID 기반의 장기 메모리를 연동하여, 과거 투자 성향 정보를 동적으로 로드해 자산 관리에 반영해야 한다.

  3. 인간 참여형 인터럽트 및 검수 (Human-in-the-loop & Interrupt)
  - 포트폴리오 제안이 완료되면 시스템은 즉시 실행을 일시 중단(Interrupt)하고, 고객(인간)의 자산 이동 및 송금 승인을 대기해야 한다.
  - 고객은 제안된 포트폴리오를 확인한 후, 자산 매입/송금을 '최종 승인(Approve)'하거나 '수정 제안(Reject)'을 입력할 수 있어야 한다.

  4. 타임 트래블 및 흐름 제어 (Time Travel & Graph Routing)
  - 고객이 수정을 요청할 경우, 과거의 특정 노드 상태로 되돌아가는 타임 트래블 메커니즘을 통해 포트폴리오를 재구성해야 한다.
  - 최종 승인을 획득하면 실제 송금 및 자산 매입 노드로 라우팅되어 거래를 안전하게 완료하고 워크플로우를 종료(END)해야 한다.

  5. 보안 및 로깅 (Enterprise Governance)
  - 자산 이동 및 송금 실행 전, 투자 금액 한도 초과 여부 및 비정상 계좌 검증을 수행하는 가드레일(Guardrails)이 작동해야 한다.
  - 에이전트 간의 전환, 인터럽트 발생 시점, 고객의 승인/반려 이력 및 데이터 변화 과정이 콘솔과 가상 로그 시스템에 누적 기록되어야 한다.

- **제공 소스 : 고유번호_과제2_홍길동_7. LangGraph.ipynb**